宝安新安深圳市城市轨道交通15号线洪浪北站工程“5·14”一般起重伤害事故调查报告

2026年5月14日，宝安区新安街道深圳市城市轨道交通15号线洪浪北站工程工地发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝规〔2025〕8号）的要求，由区应急管理局牵头，深圳市住房和建设局、宝安公安分局、宝安区总工会等部门参与组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新安深圳市城市轨道交通15号线洪浪北站工程“5·14”一般起重伤害事故是一起因工人违章作业、施工现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）施工单位：中电建水电十四局深圳工程有限公司（以下简称水电十四局深圳公司），统一社会信用代码：

91440300MA5H73FU95，法定代表人：周某飞，注册地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心B栋503，成立日期：2022年1月26日，经营范围：建设工程施工。土石方工程施工等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级等。

（2）劳务分包单位：深圳市高利得钢筋混凝土切割工程有限公司（以下简称高利得工程公司），统一社会信用代码：914403003500349 64L，法定代表人：韩某合，注册地址：深圳市宝安区西乡街道西乡大道金源商务大厦B座620号，成立日期：2015年9月6日，经营范围：建筑工程机械与设备租赁、钢筋混凝土碟式切割、钢线切割等工程施工。资质类别及等级：施工劳务不分等级等。

2. 事故相关单位概况

（1）监理单位：深圳市东部工程咨询有限公司（以下简称东部工程咨询公司），统一社会信用代码：91440300192196641M，法定代表人：吕某风，注册地址：深圳市福田区福保街道新港社区新洲南路2008号新都市商业广场二层D206、D209、D210，成立日期：1990年10月6日，经营范围：工业建筑及其建筑设备安装工程施工监理等。资质类别及等级：工程监理综合资质。

（2）建设单位：深圳市地铁集团有限公司（以下简称深圳地铁集团公司），统一社会信用代码：91440300708437873H，法定代表人：黄某平，注册地址：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦，成立日期：1998年7月31日，经营范围：地铁、

轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用等。

（二）事故相关概况

1. 事故工程概况

涉事工程于2024年2月27日、2026年1月5日在深圳市住房和建设局办理了基坑围护工程、主体结构工程监督登记手续，项目处于车站主体结构及区间盾构施工阶段。

2. 有关施工合同签订情况

2023年11月29日，深圳地铁集团公司将深圳市城市轨道交通15号线工程4站4区间+2条出入段线的施工监理委托给东部工程咨询公司。

2023年10月8日，深圳地铁集团公司将深圳市城市轨道交通15号线工程19站22区间、2条出入线、2条联络线的施工发包给中电建南方建设投资有限公司/中国水利水电第十四工程局有限公司（以下简称水电十四局公司）等8家公司组成的联合体。联合体协议约定由水电十四局公司负责土建二工区、土建七工区的工程施工。2023年10月28日，水电十四局公司指派水电十四局深圳公司全面负责土建七工区项目的施工管理工作。

2025年8月23日，水电十四局深圳公司将土建七工区车站结构工程施工劳务分包给高利得工程公司，分包工程承包范围主要包括基坑主体结构、临时脚手架等内容。

3. 涉事履带式起重机有关情况

涉事履带式起重机型号为XGC型100t，最大起重量为100t，额定功率199kw，出厂日期为2021年6月，特种设备生产许可证

编号为TS2410F28-2022，机械类型为工程机械；涉事履带式起重机驾驶室内配备有行车记录仪，机身外部有警铃装置。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 水电十四局深圳公司安全管理情况

（1）相关人员情况

方某刚，项目经理，负责全面统筹管理涉事项目各项工作。

惠某，项目安全总监，负责涉事项目的安全管理工作。

（2）安全管理状况

①建立项目工程安全管理组织机构，制定有《安全生产管理制度汇编》《安全教育培训管理办法》《人员岗位安全技术操作规程》等安全管理制度；与高利得工程公司签订安全环保管理协议。

②对工人进行了三级安全教育培训和安全技术交底，提供有《安全生产培训记录》《安全检查记录》《安全技术交底》等材料；组织项目部人员对施工现场进行周检查、月检查和专项检查，提供有《检查问题闭合清单》《安全隐患整改通知单》等材料。

2. 高利得工程公司安全管理情况

（1）相关人员情况

刘某平，项目负责人，负责基坑主体结构工程施工劳务的全面管理工作。

何某，项目安全员，负责基坑主体结构工程施工劳务的安全管理工作。

李某林（死者），木工班组普工，负责物料的调配、吊运等协助工作。

李某东，履带式起重机司机，持有特种设备安全管理和作业人员证（起重机司机），负责驾驶、操作涉事履带式起重机。

杨某云，信号司索工，持有建筑施工特种作业操作资格证（建筑起重信号司索工），负责涉事履带式起重机的指挥工作。

（2）安全管理状况

与项目部共同对入场工人进行安全教育培训和技术交底，每日对班组工人开展班组班前安全教育；吊运作业前向项目部和监理方申报且审核通过，履行进场报验手续，提供有《流动式起重机作业安全条件确认表》；安全员何某在涉事履带式起重机本次吊运作业前检查了吊运作业区域的铁马护栏围闭情况。

3. 东部工程咨询公司安全管理情况

（1）相关人员情况

吴某辉，项目总监理工程师，全面负责涉事项目监理工作。

（2）安全管理状况

对涉事项目工程进行日常的巡视和检查，对危大项目进行安全旁站，并就检查发现的安全隐患要求施工单位整改，提供有《工程暂停令》《工程施工安全质量罚款通知单》《安全监理日志》《分部分项工程监理巡视检查记录表》《旁站记录表》等材料。

4. 深圳地铁集团公司安全管理情况

（1）相关人员情况

曾某实，土建七工区工程项目负责人，负责工程项目的建设管理工作。

（2）安全管理状况

对涉事项目工程进行不定期现场巡查，就检查发现的安全隐患要求施工单位整改；参加每周监理组织的安全例会和周例会，要求施工方和监理方执行相关安全方案；提供有《隐患排查整改表》《工程施工安全质量罚款通知单》等材料。

（四）事故发生经过

5月14日7时许，高利得工程公司施工班组在早班会结束后入场作业。木工班组长姜某安排李某林到1段（1–3轴处）地面调配所需的吊运材料，其他人员则在基坑内负责架子搭设、支模等作业；吊运作业班组负责吊运基坑的钢围檩（钢支撑三脚架）装车及其他班组所需材料，涉事履带式起重机停靠在大里程南侧地面2–3轴处作业。

9时06分25秒，涉事履带式起重机司机李某东通过行车记录仪观察周边无人后听从司索工指挥，准备起吊将钢围檩从基坑吊运至地面1轴处；9时06分28秒，李某林从地面4轴位置径直走向2轴位置，9时06分36秒，其从涉事履带式起重机后方进入铁马护栏来到涉事履带式起重机与挡土墙（2轴–3轴）之间的位置与基坑内的架子工罗某口头沟通所需物料；9时06分41秒，司机李某东操作涉事履带式起重机进行回转；9时07分01秒，李某林趴在挡土墙与罗某对话的过程中，被回转的涉事履带式起重机机身尾部挤压至基坑挡土墙上（见图1）。

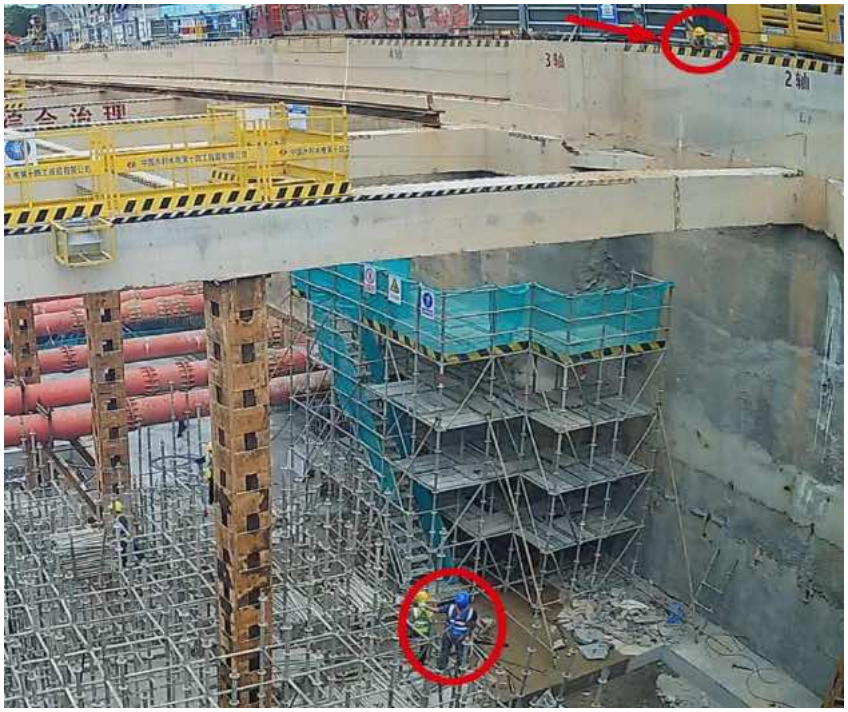


图 1 涉事工人受伤瞬间（事发监控截图）

（五）事故现场情况

1. 事故发生位置位于土建七工区洪浪北站大里程地面南侧 2 轴–3 轴之间的基坑挡土墙处（见图 2）。



图 2 事故发生位置

2. 事发时涉事工人站立在起重机与挡土墙之间的位置，被回

转的涉事履带式起重机机身尾部挤压至基坑挡土墙（见图3）。



图3 现场模拟涉事工人事发时站立位置

3. 涉事履带式起重机的履带轮与基坑挡土墙的距离约0.9米，起重机转台距地面的高度约1.26米，基坑挡土墙的高度约为1.1米，起重机旋转时机身超出基坑挡土墙（见图4）。



图4 涉事履带式起重机与挡土墙的相对位置

4. 吊运作业区域设置有铁马护栏，涉事履带式起重机机身张贴“旋转半径，严禁站人”的警示标志及安全操作规程（见图5）。



图 5 吊运作业区域的围护情况

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者李某林，男，48 岁，四川洪雅人。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025），事故造成的直接经济损失约人民币 180 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场管理杨某昌发现人员受伤后立即叫停涉事履带式起重机作业，在附近巡查的安全员何某立即赶到现场查看情况并拨打了 120 急救电话。约 9 时 20 分，救护车将李某林送往深圳市宝安中医院，后经抢救无效宣告死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新安街道办、市（区）住房建设局及辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立

即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，善后处置过程中伤者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问及司法鉴定，认定事故直接原因是：李某林安全意识淡薄，违章冒险进入正在吊运作业的涉事履带式起重机旋转半径内，被回转的起重机转台尾部挤压至挡土墙，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事履带式起重机的履带轮与基坑挡土墙的距离约为 0.9 米，转台与基坑挡土墙的距离约为 0.45 米，起重机与挡土墙之间的空间狭窄，当人员进入该位置时存在被起重机挤压的风险。

2. 李某林安全意识淡薄，违反规定[1]穿越铁马护栏至起重机与挡土墙之间的位置与基坑下方人员交谈，被正在回转的涉事履带式起重机尾部挤压至挡土墙上，导致事故发生。

---

[1] 中电建水电十四局深圳工程有限公司项目管理部《履带式起重机安全操作规程》第十条：履带吊作业前必须划定旋转危险半径区域，设置硬质围挡、警示带及“起重机旋转区域禁止入内”警示标识；作业全过程，除持证指挥、司索人员按规范作业外，所有无关人员严禁入内、逗留、穿行履带吊旋转半径范围。如需在旋转半径内开展挂钩、摘钩等必要作业，必须提前告知司机，待吊机完全停稳、回转制动器锁死后方可进入，作业完成后立即撤离。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东某司法鉴定所出具的鉴定意见：被鉴定人李某林符合因钝性外力作用造成严重躯干部多组织器官损伤，致创伤性、失血性休克，急性呼吸、循环衰竭而死亡。

（三）安全管理存在的问题

1. 水电十四局深圳公司安全管理存在的问题

（1)对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能督促劳务分包单位严格执行项目部的安全生产规章制度；未采取技术、管理措施，未能及时发现并消除现场工人违规进入起重机旋转半径的生产安全事故隐患。

（2）项目经理方某刚履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除现场工人违规进入起重机旋转半径的生产安全事故隐患。

2. 高利得工程公司安全管理存在的问题

（1）未督促从业人员严格执行项目部的安全生产操作规程；未采取技术、管理措施，未能及时发现并消除现场工人违规进入起重机旋转半径的生产安全事故隐患。

（2）项目负责人刘某平履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除现场工人违规进入起重机旋转半径的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李某林安全意识淡薄，违章冒险进入正在吊运作业的涉事履带式起重机旋转半径内，被回转的起重机转台尾部挤压至挡土墙致其死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任人员的行政处罚建议

1. 水电十四局深圳公司项目经理方某刚履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除现场工人违规进入起重机旋转半径的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理，同时建议由深圳市住房和建设局依照相关规定对其进行处理。

2. 高利得工程公司项目负责人刘某平履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除现场工人违规进入起重机旋转半径的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 水电十四局深圳公司落实安全生产主体责任不到位，对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能督促劳务分包单位严格执行项目部的安全生产规章制度；未采取技术、

管理措施，及时发现并消除现场工人违规进入起重机旋转半径的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 高利得工程公司落实安全生产主体责任不到位，未督促从业人员严格执行项目部的安全生产规章制度；未采取技术、管理措施，及时发现并消除现场工人违规进入起重机旋转半径的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）建议企业内部处理的人员

1. 高利得工程公司信号司索工杨某云在指挥涉事履带式起重机起吊回转过程中，未全面观察吊运过程中存在无关人员进入起重机旋转半径的安全问题，建议由高利得工程公司根据公司管理规定对其进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

2. 高利得工程公司履带式起重机司机李某东在操作起重机回转过程中未能及时通过行车记录仪发现无关人员进入起重机旋转半径的安全问题，建议由高利得工程公司根据公司管理规定对其进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

（五）其他处理建议

水电十四局公司作为总包单位，对施工现场安全生产管理力

度不足，对分包单位安全管理不到位，建议由深圳市住房和建设局依照相关规定对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事人员安全意识淡薄，违反安全管理制度进入吊运作业区域及履带式起重机的旋转半径；相关作业单位及管理人员现场安全管理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事工人违规进入起重机旋转半径的生产安全事故隐患，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）水电十四局深圳公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强对劳务分包单位安全生产工作的统一协调、管理，严格督促分包单位落实项目部的安全生产规章制度及安全管理规定。

2. 加强教育和督促从业人员严格执行项目部的安全生产规章制度和施工方案，加强对工人的安全教育培训和安全技术交底，提升施工人员的安全意识。

3. 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时消除现场的生产安全事故隐患。

（二）高利得工程公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止此类事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强对员工的管理，督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章冒险作业及违反操作规程的行为。

2. 公司项目负责人应认真履行安全管理职责，加强对本单位安全生产状况检查，及时排查施工现场的生产安全事故隐患。

（三）东部工程咨询公司应举一反三，严格履行监理职责，强化施工现场的安全检查，督促施工单位加强施工现场安全管理，加大监理力度，督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（四）深圳地铁集团公司应举一反三，认真履行建设单位安全生产职责，加强安全生产工作的统一协调、管理，督促总包及监理单位切实加强对分包单位的监督管理，防止此类事故再次发生。

（五）行业监管部门应以此为戒，依照法定监管职责切实落实好安全生产监管要求，督促在建项目各参建单位严格落实各项安全管理制度，防范此类事故再次发生。